

CHAPITRE 6

La réaction chimique

Sujet — Réactif limitant et bilan de matière

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n°21 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Le décapage d'une pièce en acier utilise une solution acide. On étudie la réaction, on identifie le réactif limitant et on réalise le bilan de matière.

Données et matériel

- Réaction : $\text{Fe} + 2 \text{HCl} \longrightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2$
- Masse de fer : $m = 2,80 \text{ g}$; $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g/mol}$
- Solution d'acide chlorhydrique : $V = 80,0 \text{ mL}$, $C = 1,00 \text{ mol/L}$
- Volume molaire des gaz : $V_m = 24,0 \text{ L/mol}$
- Matériel : balance, éprouvette graduée, dispositif de recueil du gaz

Formules fournies $n = \frac{m}{M}$ • $n = C \times V$ • $n = \frac{V}{V_m}$

Questions

- APP** 1. Définir la quantité de matière et son unité. Rappeler les relations permettant de la calculer.
- REA** 2. Calculer les quantités de matière initiales de fer et de chlorure d'hydrogène.
- ANA VAL** 3. Déterminer le réactif limitant à partir des nombres stœchiométriques.
- VAL** 4. Réaliser le bilan de matière : quelles quantités restent ou se forment en fin de réaction ?
- VAL** 5. Calculer le volume de dihydrogène dégagé.
- REA COM** 6. Décrire comment suivre expérimentalement l'évolution du système au cours de la réaction.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Convertir le volume de solution en litres *avant* d'appliquer $n = CV$: c'est là que se perdent le plus de points. Pour la question 3, ne pas comparer les quantités brutes mais les **quotients** n/ν — l'examineur attend explicitement ce raisonnement. Présenter le bilan de la question 4 sous forme de tableau au brouillon : c'est plus rapide à exposer qu'un paragraphe. Pour la question 6, penser à ce qui est *mesurable en continu* : le volume de gaz, ou la masse du système.